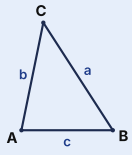
Шпаргалка · теоремы синусов и косинусов

9 класс · вся теория, которая нужна для решения 40 задач

lili.math 25/25

Обозначения и свойства треугольника

В треугольнике ABC сторона $a = BC$ лежит напротив угла A, $b = CA$ напротив B, $c = AB$ напротив C.



Сумма углов треугольника равна 180°. Каждая сторона меньше суммы двух других. Против большей стороны лежит больший угол.

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.

Синус и косинус угла от 0° до 180°

угол	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

У острого угла косинус положителен, у тупого отрицателен; синус у обоих положителен.

Теорема косинусов

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

Отсюда косинус угла по трём сторонам:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Применяем: даны две стороны и угол между ними; даны три стороны. При $A = 90^\circ$ получается теорема Пифагора.

Теорема синусов

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов; отношение стороны к синусу противолежащего угла равно диаметру описанной окружности.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Применяем: даны сторона и два угла; две стороны и угол, лежащий напротив одной из них; нужен радиус описанной окружности. Третий угол находим из суммы 180°.

Вид треугольника по сторонам

Пусть c — наибольшая сторона. Сравниваем её квадрат с суммой квадратов двух других:

$c^2 < a^2 + b^2$	остроугольный
$c^2 = a^2 + b^2$	прямоугольный
$c^2 > a^2 + b^2$	тупоугольный

Так как $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$: знак числителя — это знак косинуса наибольшего угла.

Когда ответов два

Если $\sin A = s$ и $0 < s < 1$, то подходят два угла: острый A и тупой $180^\circ - A$. Проверяем, что сумма двух известных углов меньше 180°, и условие задачи (острый или тупой).

Две стороны и угол напротив одной из них: по теореме косинусов получаем квадратное уравнение для третьей стороны; подходят только положительные корни, оба, если оба дают треугольник.

Площадь треугольника

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

Половина произведения двух сторон на синус угла между ними. Если угол тупой, берём синус тупого угла (он равен синусу смежного).

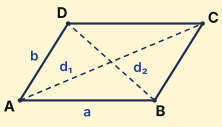
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\ p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$h_a = \frac{2S}{a}$$

Параллелограмм

Диагонали точкой пересечения делятся пополам, соседние углы в сумме дают 180°. Сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех сторон:

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$$



Диагональ напротив острого угла α меньше: $d^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha$; напротив тупого больше: $d^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos\alpha$.

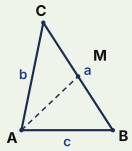
$$S = ab\sin\alpha$$

Медиана треугольника

Медиана m_a соединяет вершину A с серединой стороны a. Её длина выражается через стороны:

$$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

Формулу можно вывести, дважды применив теорему косинусов к треугольникам, на которые медиана делит треугольник: косинусы углов при её основании противоположны.

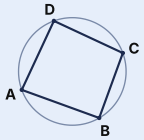


Окружность и вписанный четырёхугольник

Хорда равна диаметру, умноженному на синус вписанного угла, который на неё опирается:

$$BC = 2R\sin A$$

В четырёхугольнике, вписанном в окружность, сумма противоположных углов равна 180°. Диагональ такого четырёхугольника ищем по теореме косинусов из каждого из двух треугольников; значения совпадают, так как $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.



Что дано — какую теорему применить

Дано	Находим	Берём
две стороны и угол **между** ними	третью сторону	теорема косинусов
три стороны	угол, вид треугольника	теорема косинусов в виде $\cos A = \dots$
сторона и два угла	другую сторону	теорема синусов
две стороны и угол **напротив** одной	другой угол (возможно, два ответа)	теорема синусов; сторону — косинусов
сторона и противолежащий угол, или радиус	R или сторону через R	$\frac{a}{\sin A} = 2R$
две стороны и угол между ними, или площадь	площадь, высоту, угол по площади	$S = \frac{1}{2}ab\sin C$

Типичные ошибки

- Забыли, что косинус тупого угла отрицателен: $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, поэтому в формуле минус превращается в плюс.
- Взяли в теореме косинусов угол не между теми сторонами: угол A стоит напротив стороны a.
- Нашли a^2 и забыли извлечь корень.
- По синусу нашли один угол, а второй (тупой) не рассмотрели.
- Не проверили: наибольшая сторона лежит напротив наибольшего угла; сумма углов 180°.
- В теореме синусов спутали радиус и диаметр: отношение стороны к синусу угла равно $2R$, а не R.